

1. $x > 0$ 일 때, 두 함수 $f(x) = \sinh^{-1}x$ 와 $g(x) = \cosh^{-1}x$ 에 대하여, 극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(g \circ f)(x)}{(f \circ f)(x)}$ 의 값을 구하면?

- ① 0 ② 1
③ e ④ 발산
⑤ $\frac{1}{e}$

2. 함수 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$ 과 자연수 n 에 대하여

$a_n = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{n^2 + f(x)} - n}{f(x)}$ 이라 할 때, $a_3 + a_6$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$
③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$
⑤ $\frac{1}{5}$

3. 함수 $f(x) = \begin{cases} (1+x)^{1/x} + ax + b & (x > 0) \\ |x|^{3/2} \sin \frac{1}{x} & (x < 0) \\ c & (x = 0) \end{cases}$ 가 모든 실수에서

미분가능할 때, $a + b + c$ 의 값은?

- ① $-e$ ② $-\frac{e}{2}$
③ 0 ④ $\frac{e}{2}$
⑤ e

4. 반지름이 1인 원에 외접하는 정 n 각형과 내접하는 정 n 각형의 넓이 차를 A_n 이라 하자. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k A_n$ 이 존재하도록 하는 상수 k

에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k A_n = \alpha$ 라 할 때, α^k 의 값은?

- ① π^2 ② π^3
③ π^6 ④ π^{12}
⑤ π^8

5. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음을 만족할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 의 값은?

$$(4a_n - 3)2^{n+1} + a_n + 4 > 0,$$

$$2a_n \tan \frac{1}{n} + \sin^{-1} \frac{1}{n} < \frac{5}{2} \tan \frac{1}{n}$$

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$
③ $\frac{3}{4}$ ④ 1
⑤ 2

6. 실수 전체에서 아래와 같이 정의된 함수 f 에 대하여 $f''(0)$ 을 구하면?

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{|x|}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

- ① 0 ② -1
③ $-\frac{1}{2}$ ④ 1
⑤ 존재하지 않음

7. 극한 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{\frac{2-2\cos x}{3x^2}}^{\frac{1}{x^2}}$ 의 값은?

- ① $e^{-\frac{1}{4}}$ ② $e^{-\frac{1}{6}}$
 ③ $e^{-\frac{1}{12}}$ ④ $e^{-\frac{1}{24}}$
 ⑤ $e^{-\frac{1}{30}}$

8. 다음 식으로 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) + \lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$ 의 값은?

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2023}}{(1+x^{2023})^k} \quad (x \geq 0)$$

- ① 0 ② 1
 ③ 2 ④ $\frac{1}{2}$
 ⑤ $\frac{1}{3}$



9. 세 함수 $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 <보기>의 성질을 만족할 때, $f'(1)$ 의 값은?

<보기>

가. 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ 이다.

나. $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ 이다.

다. $g'(1)$ 이 존재한다.

라. 모든 실수 x 에 대하여 $h(x) = x \tan^{-1} x$ 이다.

- ① $\frac{1}{4} + \frac{\pi}{4}$ ② $\frac{1}{4} + \frac{\pi}{2}$
 ③ $\frac{1}{2} + \frac{\pi}{2}$ ④ $\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}$
 ⑤ $1 + \frac{\pi}{4}$

10. $-1 \leq x < y \leq 1$ 에 대하여 식 $\frac{\tan^{-1} y - \tan^{-1} x}{y - x}$ 이 취할 수

있는 모든 값의 집합은 구간 $(a, b]$ 이다. 이때, ab 의 값은?

- ① 2 ② $e - 1$
 ③ $\frac{1}{2}$ ④ $2e$
 ⑤ $2e - 2$